第 6 节　空间向量的概念及运算

课标要求

1. 理解[课标变化：了解→理解]空间向量的概念，掌握[课标变化：了解→掌握]空间向量的基本定理及其意义，掌握空间向量的正交分解及其坐标表示.

2. 了解空间直角坐标系，会用空间直角坐标系刻画点的位置，会简单应用空间两点间的距离公式.

3. 掌握空间向量的线性运算及其坐标表示，掌握空间向量的数量积及其坐标表示，能用向量的数量积判断向量的共线和垂直.

考点一	空间向量的线性运算

1. 几类特殊的向量

名称	语言描述
单位向量	模为_____的向量
零向量	模为_____的向量，记作_____，零向量的方向可以是任意的
相等向量	方向_____且模_____的向量
相反向量	方向相反、长度相等的向量
共线向量（平行向量）	对于空间任意两个向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$（$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$），若_____，其中 λ 为实数，则 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 共线或平行，记作_____. 零向量与任意向量_____.

2. 空间向量的线性运算

项目	$\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$，$\lambda\in\mathbf{R}$
向量和	$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(a_1+b_1,a_2+b_2,a_3+b_3)$
向量差	$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(a_1-b_1,a_2-b_2,a_3-b_3)$
数乘向量	$\lambda\boldsymbol{a}=(\lambda a_1,\lambda a_2,\lambda a_3)$
共线	$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\Rightarrow a_1=\lambda b_1,\ a_2=\lambda b_2,\ a_3=\lambda b_3$（$\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$）

▶题组练透

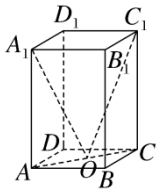
1. 已知 $A(3,4,5)$，$B(0,2,1)$，$O(0,0,0)$，若$\overrightarrow{OC}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}$，则 C 的坐标是（　　）

A. $(-\frac{6}{5},-\frac{4}{5},-\frac{8}{5})$　　B. $(\frac{6}{5},-\frac{4}{5},-\frac{8}{5})$

C. $(-\frac{6}{5},-\frac{4}{5},\frac{8}{5})$　　D. $(\frac{6}{5},\frac{4}{5},\frac{8}{5})$

2. 在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，点 P 是 C_1D_1 的中点，且$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AD}+x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AA_1}$，则实数 $x+y=$_____.

3. 如图，在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，O 为 AC 的中点，化简$\overrightarrow{A_1O}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}=$_____；用$\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AA_1}$表示$\overrightarrow{OC_1}$，则$\overrightarrow{OC_1}=$_____.



练后悟通

用已知向量表示某一向量的三个关键点

（1）用已知向量来表示某一向量，一定要结合图形，以图形为指导是解题的关键；

（2）要正确理解向量加法、减法与数乘运算的几何意义，如首尾相接的若干向量之和，等于由起始向量的始点指向末尾向量的终点的向量；

（3）在立体几何中，三角形法则、平行四边形法则仍然成立.

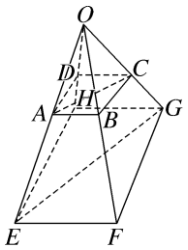
考点二　共线、共面向量定理的应用

名称	语言描述
共线向量（平行向量）	表示若干空间向量的有向线段所在的直线互相平行或重合
共面向量	平行于同一个平面的向量
共线向量定理	对任意两个空间向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$（$\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$），$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\Leftrightarrow$存在 $\lambda\in\mathbf{R}$，使 $\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}$
共面向量定理	若两个向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 不共线，则向量 $\boldsymbol{p}$ 与向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 共面$\Leftrightarrow$存在唯一的有序实数对（x，y），使 $\boldsymbol{p}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}$
空间向量基本定理及推论	定理：如果三个向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 不共面，那么对任意一个空间向量 $\boldsymbol{p}$，存在唯一的有序实数组（x，y，z），使得 $\boldsymbol{p}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}+z\boldsymbol{c}$. 推论：设 O，A，B，C 是不共面的四点，则对平面 ABC 内任一点 P 都存在唯一的三个有序实数 x，y，z，使 $\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}$ 且 $x+y+z=1$

提醒：（1）在平面中 A，B，C 三点共线的充要条件是：$\overrightarrow{OA}=x\overrightarrow{OB}+y\overrightarrow{OC}$ 且 $x+y=1$，O 为平面内任意一点；

（2）在空间中 P，A，B，C 四点共面的充要条件是：$\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}$ 且 $x+y+z=1$，O 为空间任意一点.

例 1 已知 O，A，B，C，D，E，F，G，H 为空间的 9 个点（如图所示），并且 $\overrightarrow{OE}=k\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OF}=k\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OH}=k\overrightarrow{OD}$，$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}+m\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{EG}=\overrightarrow{EH}+m\overrightarrow{EF}$. 求证：



（1）A，B，C，D 四点共面，E，F，G，H 四点共面；

（2）$\overrightarrow{AC}\parallel\overrightarrow{EG}$；

（3）O，G，C 三点共线.

规律方法

1. 证明空间三点 P，A，B 共线的方法

（1）$\overrightarrow{PA}=\lambda\overrightarrow{PB}$（$\lambda\in\mathbf{R}$）；

（2）对空间任一点 O，$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{AB}$（$t\in\mathbf{R}$）；

（3）对空间任一点 O，$\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$（$x+y=1$）.

2. 证明空间四点 P，M，A，B 共面的方法

（1）$\overrightarrow{MP}=x\overrightarrow{MA}+y\overrightarrow{MB}$；

（2）对空间任一点 O，$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OM}+x\overrightarrow{MA}+y\overrightarrow{MB}$；

（3）对空间任一点 O，$\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OM}+y\overrightarrow{OA}+z\overrightarrow{OB}$（$x+y+z=1$）；

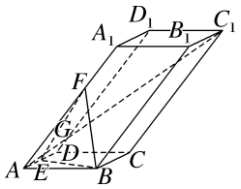
（4）$\overrightarrow{PM}\parallel\overrightarrow{AB}$（或$\overrightarrow{PA}\parallel\overrightarrow{MB}$或$\overrightarrow{PB}\parallel\overrightarrow{AM}$）.

练 1 （1）（2025·河北邢台期末）设向量 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{e}_3$ 不共面，已知$\overrightarrow{AB}=-3\boldsymbol{e}_1-\boldsymbol{e}_2+2\boldsymbol{e}_3$，$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{e}_1+\lambda\boldsymbol{e}_2-6\boldsymbol{e}_3$，$\overrightarrow{CD}=4\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2+8\boldsymbol{e}_3$，若 A，C，D 三点共线，则 $\lambda=$（　　）

A. 2　　B. 1

C. -1　　D. 0

（2）（2026·江苏南京期中）如图，在平行六面体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 AD 的中点，$AF=2FA_1$，AC_1 交平面 BEF 于点 G，则$\frac{AG}{AC_1}$的值为_____.



考点三	空间向量数量积及其应用

1. 两个非零空间向量的数量积

（1）$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$_____；

（2）$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\Leftrightarrow$_____；

（3）设 $\boldsymbol{a}=(x,y,z)$，则 $\boldsymbol{a}^2=|\boldsymbol{a}|^2$，$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

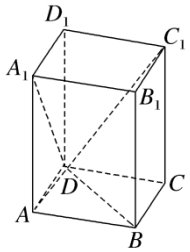
2. 空间向量的坐标运算

项目	$\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$
向量和	$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=$_____
向量差	$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=$_____
数量积	$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$_____
共线	$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\Rightarrow a_1=\lambda b_1$，$a_2=\lambda b_2$，$a_3=\lambda b_3$（$\lambda\in\mathbf{R}$，$\boldsymbol{b}\neq\mathbf{0}$）
垂直	$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\Leftrightarrow$_____（$\boldsymbol{a}\neq\mathbf{0}$，$\boldsymbol{b}\neq\mathbf{0}$）
夹角公式	$\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3}{\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}\cdot\sqrt{b_1^2+b_2^2+b_3^2}}$

提醒： （1）当 $\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=0$ 或 π 时，向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 平行，记作 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$；

（2）$\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle<0$ 是两向量夹角为钝角的必要不充分条件；$\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle>0$ 是两向量夹角为锐角的必要不充分条件.

例 2 如图，已知平行六面体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形，$AA_1=2$，$\angle A_1AB=\angle A_1AD=120°$.



（1）求线段 AC_1 的长；

（2）求异面直线 AC_1 与 A_1D 所成角的余弦值；

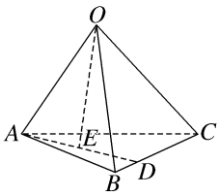
（3）求证：$AA_1\perp BD$.

规律方法

空间向量数量积的三个应用

求夹角	设向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，则 $\cos\theta=$，进而可求两异面直线所成的角
求长度（距离）	利用公式 $=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}$，可将线段长度的计算问题转化为向量数量积的计算问题
解决垂直问题	利用 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\Leftrightarrow\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$（$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$），可将垂直问题转化为向量数量积的计算问题

练 2（2026·江苏扬州期中）如图，在空间四边形 $OABC$ 中，D 为棱 BC 上一点，且满足 $DC=3BD$，E 为线段 AD 的中点，设 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{c}$.



（1）试用向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 表示向量 $\overrightarrow{OE}$；

（2）若 $OA=OB=4$，$OC=3$，$\angle AOB=\angle AOC=\angle BOC=60°$，求 $\overrightarrow{OE}\cdot\overrightarrow{BC}$ 的值.